ARTI 4212 · MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE TI

Arquitectura de Integración

Guías de sesión · Versión 2026 · Caso de referencia: PetroAndes S.A.

Mapa del curso — 16 semanas

Sem	Tema
1	Presentación · caso PetroAndes
2	QAs y escenarios de calidad
3	**Patrones EIP · hexagonal · sale Taller 1**
4	API-first: REST, gRPC, GraphQL
5	EDA: AsyncAPI, CloudEvents, registry
6	**Cloud-native · IT/OT · entrega Taller 1**
7	Integración de datos: CDC, streaming
8	**PARCIAL 1 ORAL (ARB) — 25%**

Sem	Tema
9	Lakehouse · data mesh · sale Taller 2
10	**RAG y vectores · Entrega 1 proyecto**
11	Tool calling · arquitecturas de agentes
12	MCP y A2A · AI gateways
13	Orquestación de agentes: LangGraph
14	Seguridad agéntica · AgentOps
15	BPMN, Gobierno: iPaaS, FinOps · **entrega Taller 2**
16	**PARCIAL 2 ORAL — 25% · Entrega 2**

Sesiones de 3 horas · Evaluación: Talleres 20% · Parcial 1 (oral) 25% · Parcial 2 (oral) 25% · Proyecto 30%

4

SESIÓN 4

Diseño *API-first*: *REST/OpenAPI*, *gRPC*, *GraphQL* y federación. SOAP como *legacy*. *API Management.*

Semana 4 · 3 horas

4 Objetivos y preparación

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Diseñar contratos de interfaces digitales bajo la filosofía API-First (*OpenAPI*)
2. Evaluar *trade-offs* de protocolos modernos y legados frente a Atributos de Calidad
3. Estructurar estrategias de gobernanza y seguridad mediante API Management

LECTURAS PREVIAS (90 min)

- Modelo de madurez de Richardson
- ¿Qué es un API Management?
- Patrones de API Management y *Gateways* perimetrales

ACTIVIDAD DETONANTE (LMS)

El ERP SAP IS-Oil de PetroAndes expone datos mediante servicios SOAP/XML heredados, pero el nuevo portal web de distribuidores mayoristas requiere un consumo ágil y liviano en formato JSON. ¿deberías exigir la reescritura completa del ERP a servicios REST modernos, o deberías diseñar un 'wrapper' (fachada) en el API Gateway que traduzca el protocolo?.

4 Agenda de la sesión (180 min)

Bloque	Min	Actividad
0	15	Conexión con las sesiones anteriores
1	40	Filosofía API-First y Gobierno
2	40	El ecosistema de protocolos y sus *Trade-offs*
R	10	**Receso**
3	40	Práctica: Co-diseño de un API Landscape
4	25	Debate de arquitectura (panel de expertos)
5	10	Cierre y conclusiones

4 Síntesis: teoría y práctica con PetroAndes

TEORÍA CLAVE

- Anclaje estratégico
- API-First y Contratos Digitales
- Modelo de Madurez de Richardson
- Compromisos de un Ecosistema Multi-Protocolo (Trade-offs)
- Estrategia de Legado SOAP
- API Management (Aduana de Integración)

PRÁCTICA CON EL CASO

- **Mapeo por Escuadrones del Ecosistema**: Cada grupo resolverá la fragmentación de datos en su respectiva cadena de valor (Upstream, Midstream, Downstream, Comercial y HSE/Transición), respetando la DMZ industrial (Nivel 3.5) y las restricciones de conectividad intermitente.
- **Construcción de la Matriz de Trade-offs**: Justificar la selección de protocolos (gRPC, REST o GraphQL) para 3 interfaces críticas de su flujo transaccional diario, alineando el comportamiento técnico con los KPIs de negocio de PetroAndes
- **Diseño de Contrato Conceptual (Sin código)**: Definir de manera estructurada las entradas, salidas y promesas de servicio de un API clave, dejándola lista y documentada para su consumo en la capa de asistentes e IAs agénticas corporativas

El API Blueprint diseñado hoy constituye la base de contratos de integración, los trade-offs de selección y las políticas del API Gateway serán evaluados en el Parcial 1.

4 Bloque 0 — Conexión con las clases anteriores

Anclaje estratégico

↓

Definición de valor

↓

Motivadores

↓

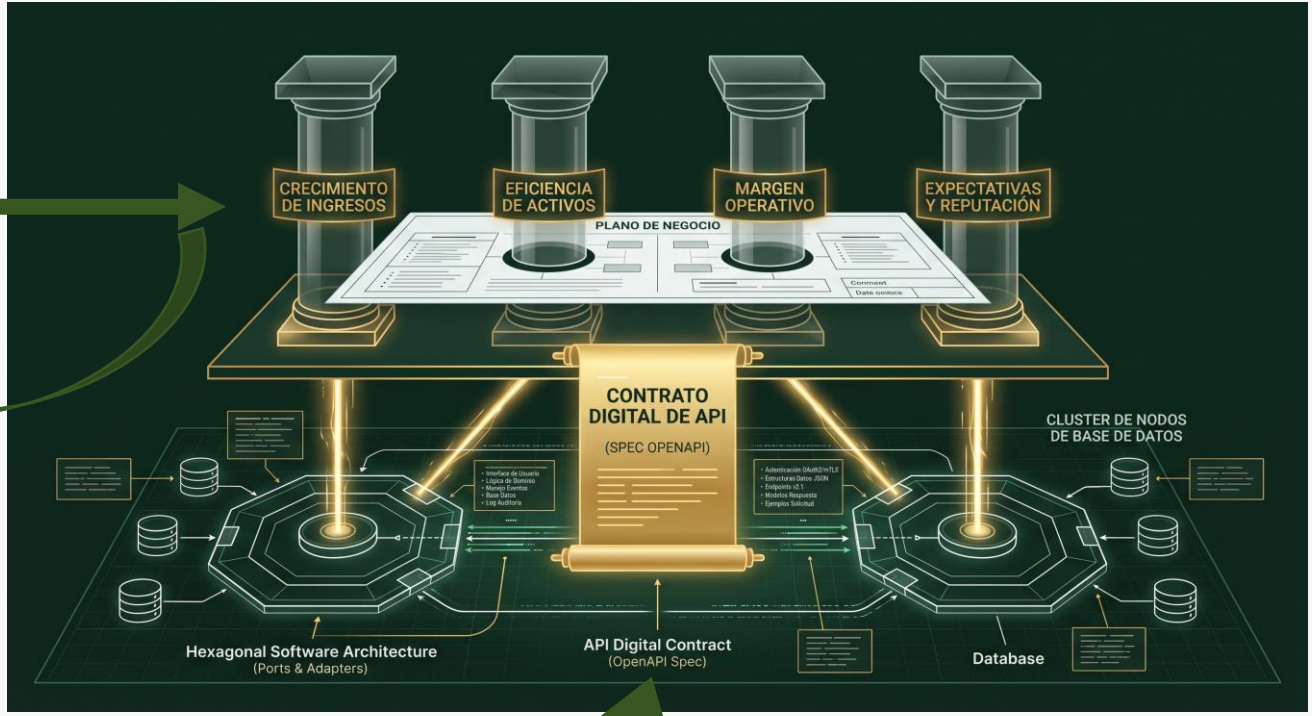
Atributos de calidad

↓

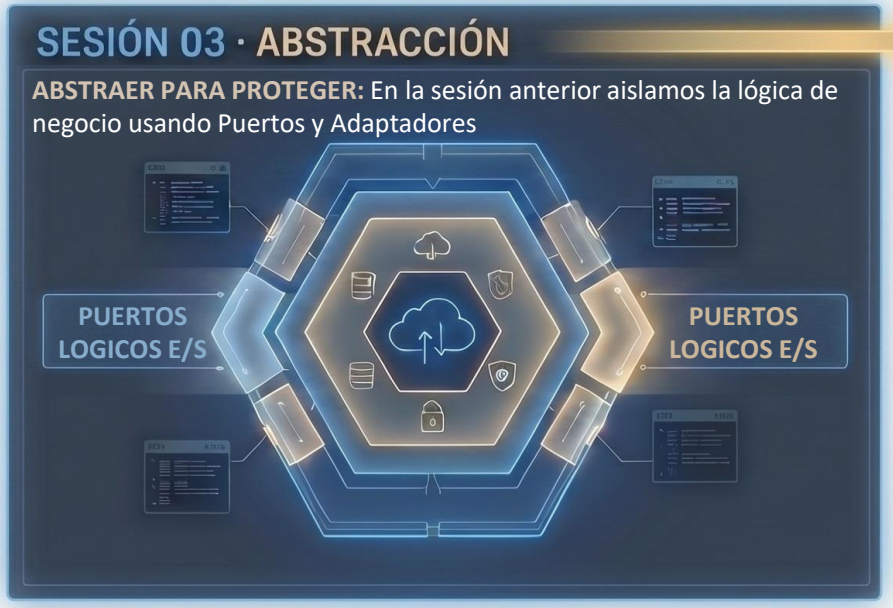
Interoperabilidad

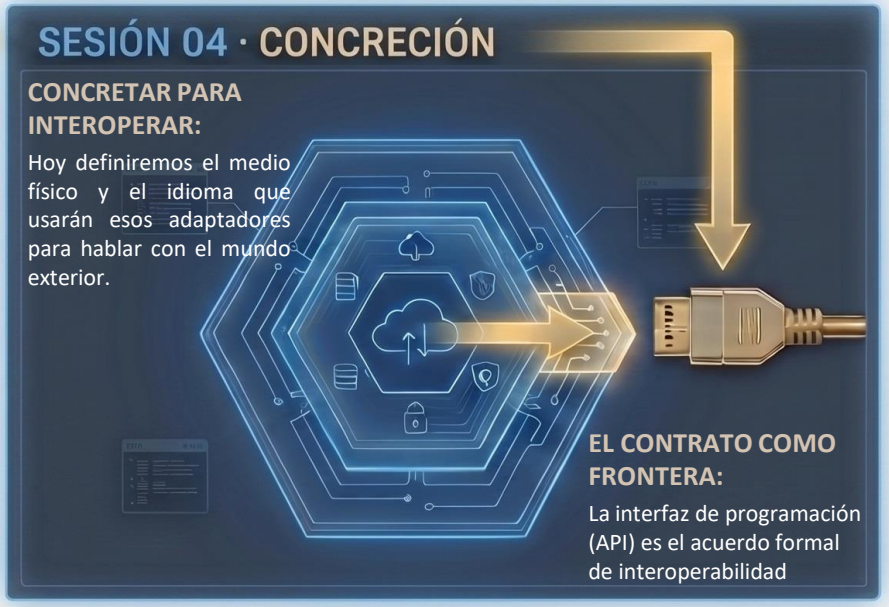
↓

Escenarios de integración

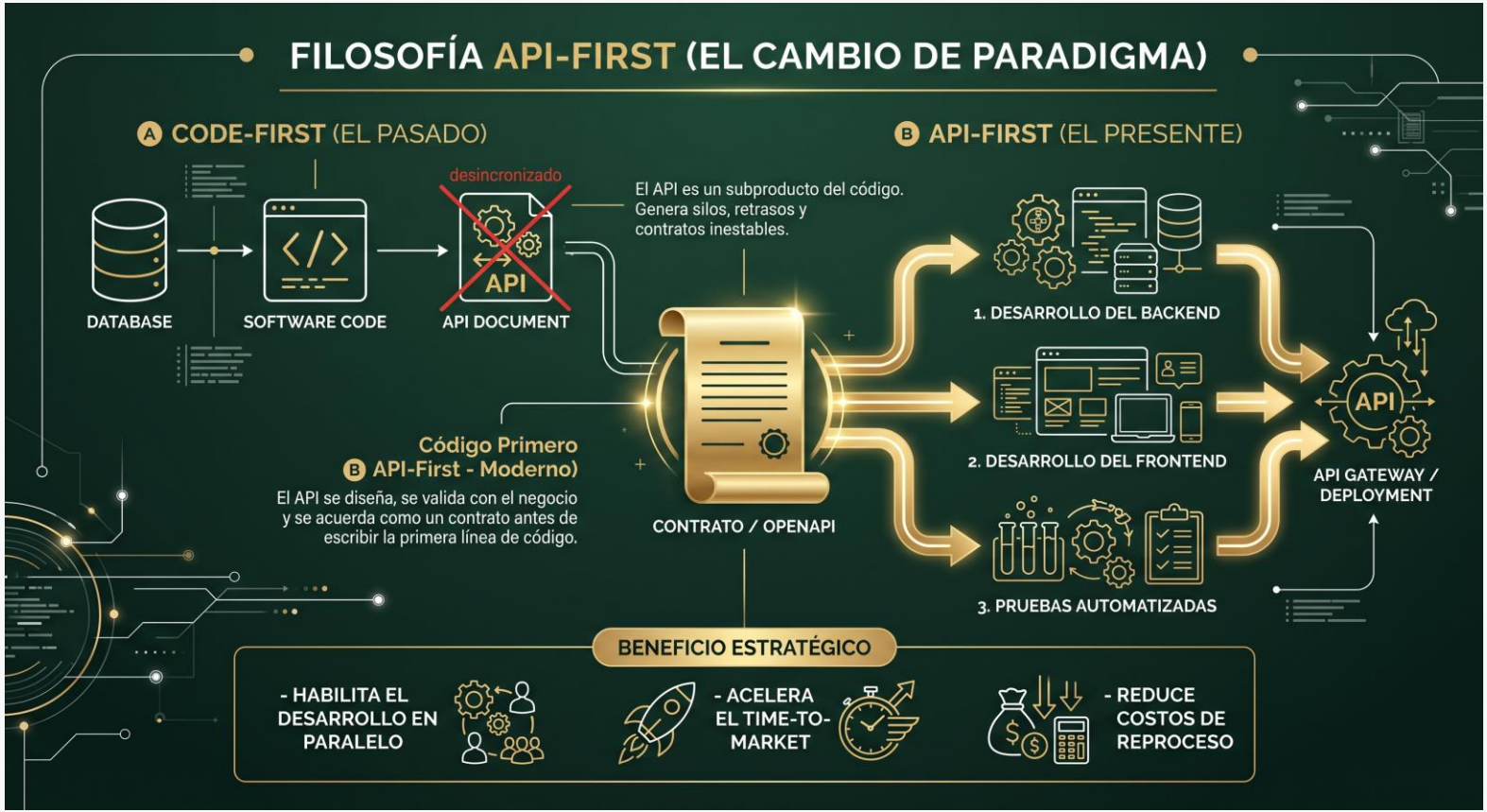


4 Bloque 0 — Conexión con las clases anteriores





4 Bloque 1 — Filosofía API-First y Gobierno



4

Bloque 1 — Filosofía API-First y Gobierno



4

Bloque 1 — Filosofía API-First y Gobierno



4 Bloque 2 — *SOAP*: el legado transaccional



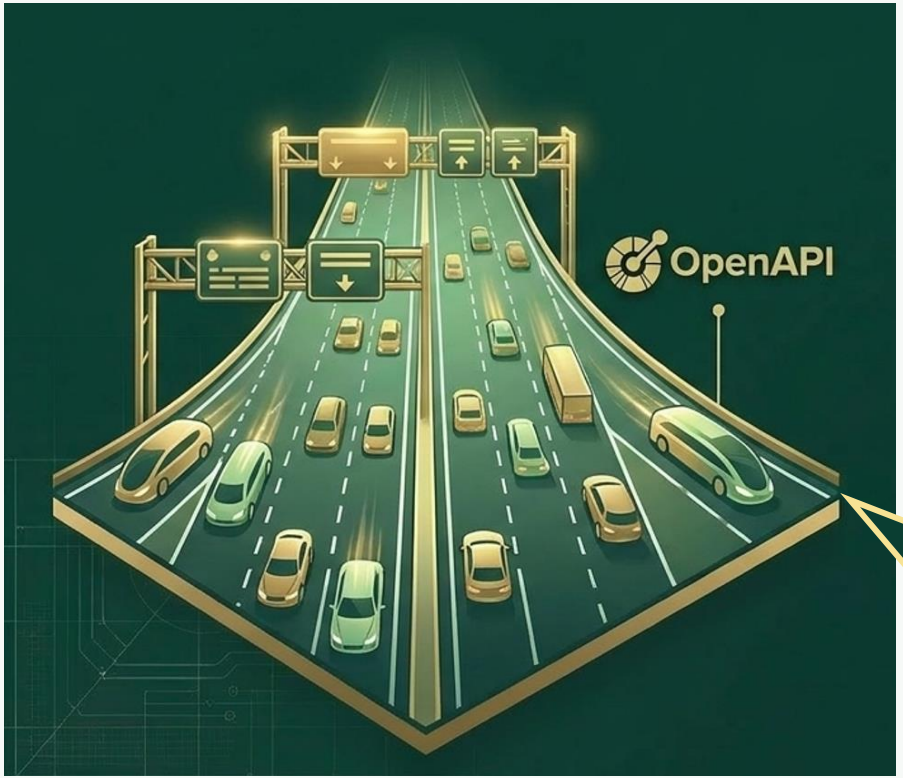
Realidad corporativa: núcleo ERP (SAP IS-Oil) y sistemas críticos operan bajo este estándar.

Atributos de hierro: contratos ultrarígidos (WSDL) y seguridad a nivel de mensaje (ws-security).

Estrategia de arquitectura:

- No reescribir por capricho, respetar su extrema estabilidad.
- Encapsular mediante fachadas REST en el API Gateway para modernizar su consumo.

4 Bloque 2 — *REST / OpenAPI*



Arquitectura Estándar:

Basado en recursos y verbos HTTP universales (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)

OpenAPI: Estándar de facto con contractos legibles para humanos y máquinas.

***Trade-off* Estratégico:**

+ Máxima adopción de terceros e interoperabilidad (ideal B2B).
- Ineficiencia en cargas masivas y *streaming* (JSON es texto plano).

4 Bloque 2 — *gRPC*

- **Tecnología Core:** Conexiones persistentes (HTTP/2) y serialización binaria (*procotol buffers*).
- **Contrato estricto:** Archivos .proto autogeneran código base para cliente servidor.

***Trade-off* Estratégico:**
+ Velocidad extrema y *streaming* bidireccional (vital para telemetría OT).
- Fuerte acoplamiento emisor/receptor; difícil consumo web directo.



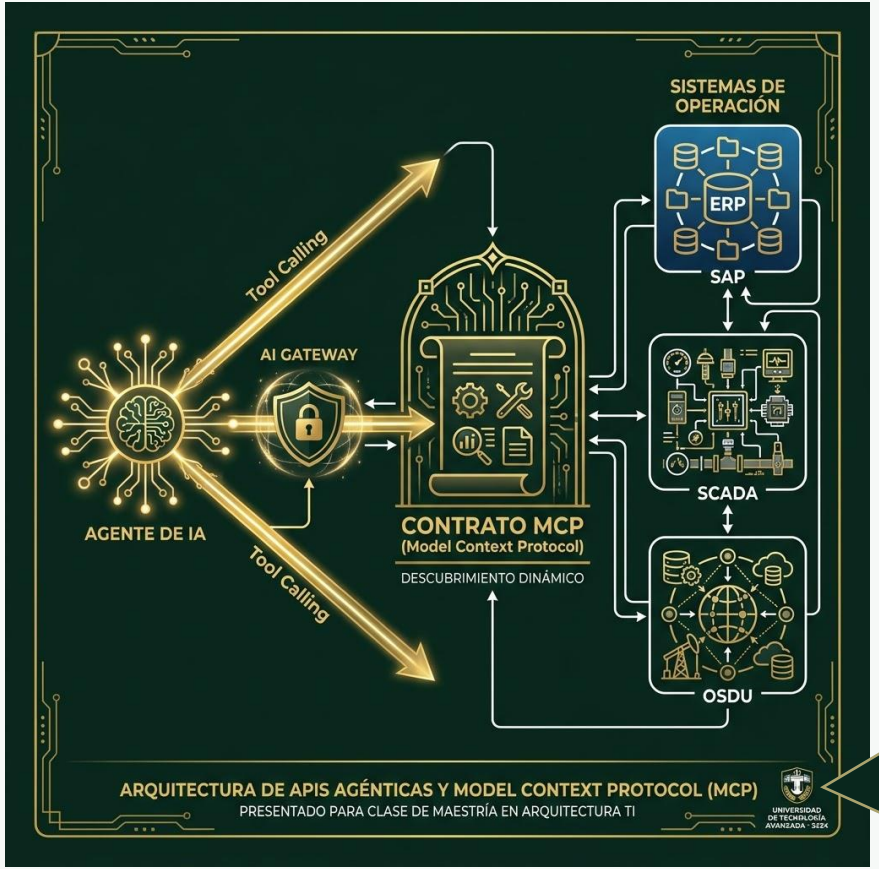
4 Bloque 2 — *GraphQL: precisión de datos*

- **Filosofía de precisión:** el cliente define la forma exacta de la respuesta. Cero *over-fetching*.
- **Unificación:** Un único *endpoint* expone un grafo de datos recolectado de múltiples fuentes.



***Trade-off* Estratégico:**
+ UX impecable. Fundamental para *dashboards* ejecutivos móviles.
- Alta complejidad de caché en servidor e impacto de rendimiento.

4 Bloque 2 — *APIs Agénticas**



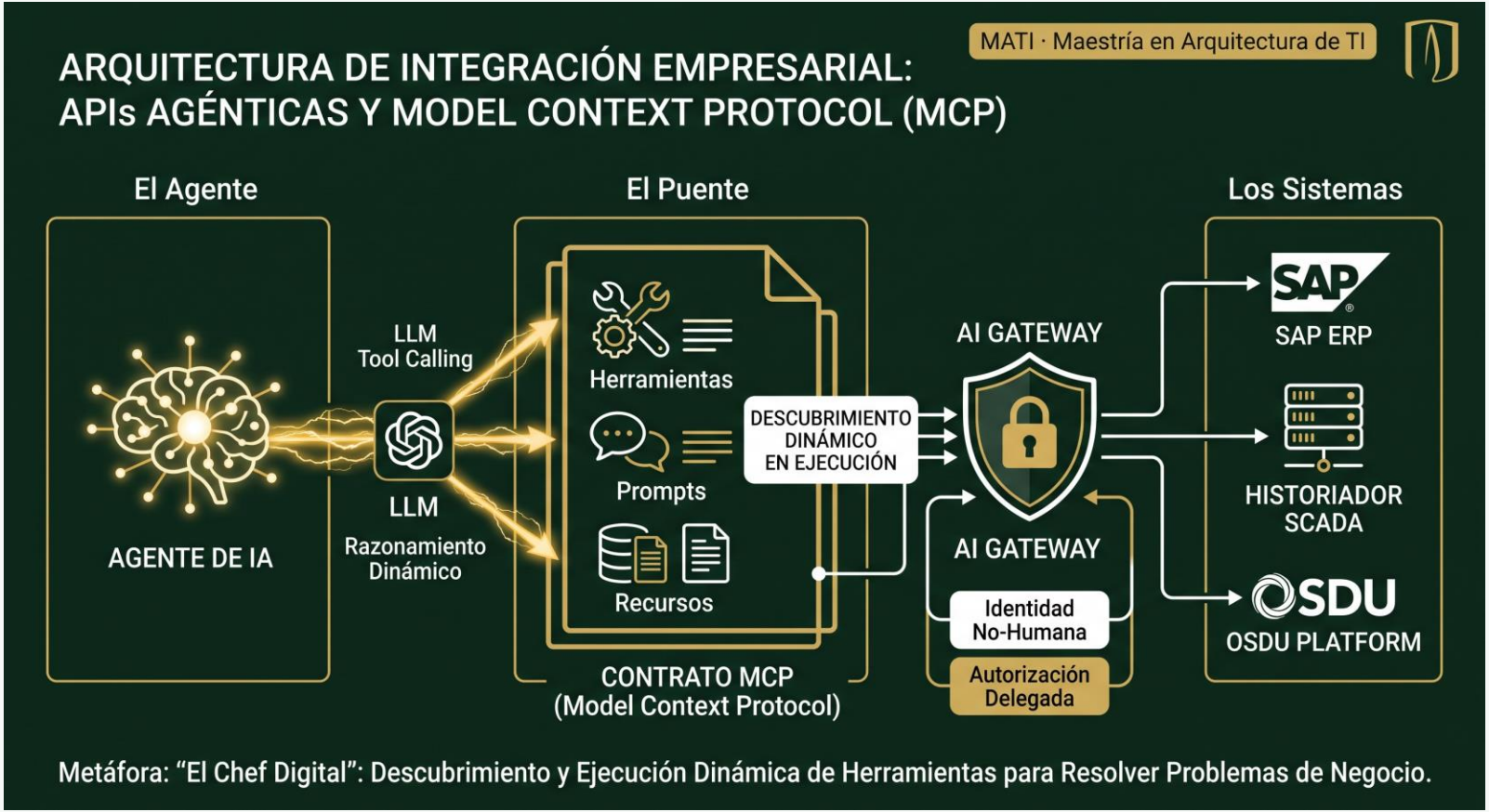
¿Qué es una API Agéntica?

A diferencia de las APIs tradicionales, las APIs Agénticas están diseñadas para ser descubiertas, interpretadas y consumidas dinámicamente por Modelos de Lenguaje (LLMs) y Agentes de IA en tiempo de ejecución



El protocolo estándar (MCP - *Model Context Protocol*): actúa como la autopista universal abierta que permite a los agentes de IA conectarse de forma segura a fuentes de datos corporativos sin necesidad de construir integraciones personalizadas y cableadas para cada nuevo modelo de lenguaje.

4 Bloque 2 — *APIs Agénticas**



4 Bloque 2 — API Management: Gobernanza y control



Seguridad estricta

Autenticación centralizada (*Oauth* 2.0, *mTLS*) para bloquear intrusiones antes de tocar el *backend*.

Control de tráfico

Limite de peticiones (*rate limiting*) para evitar la saturación y caída de sistemas OT críticos.

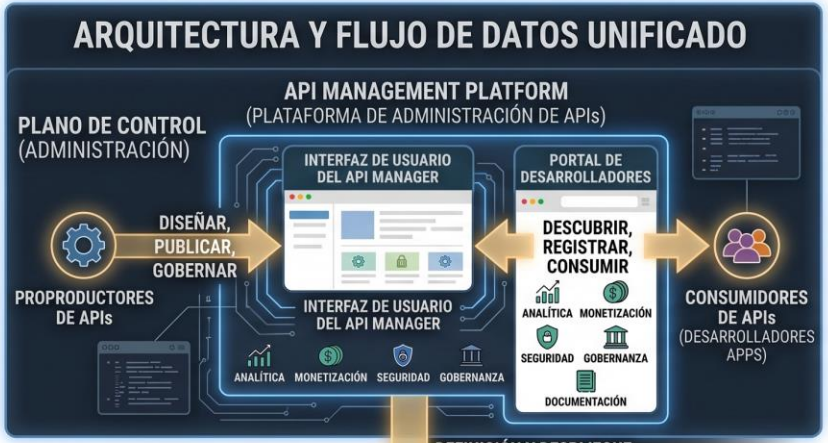
Developer portal

Catálogo centralizado y auto-servicio para el descubrimiento ágil de activos digitales.

4 Bloque 2 — API Management: Gobernanza y control



4 Bloque 2 — API Management: Gobernanza y control



COMPARACIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS

	API GATEWAY	API MANAGEMENT	API MANAGER
ALCANCE PRINCIPAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL TRÁFICO	CICLO DE VIDA COMPLETO DE APIs	INTERFAZ DE CONTROL Y CONFIGURACIÓN
ROLES Y ACTORES	PROPRODUCTORES DE APIs	ARQUITECTO DESARROLLADORES	INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN
FUNCIÓN CLAVE	AUTENTICACIÓN & A AUTORIZACIÓN (Ratusización)	LIMITACIÓN DE TASA (Rate Limiting)	LANTEFAZZ DE CONFIGURACIÓN DE APIs
EJEMPLOS DE TAREAS	• TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL APIs • NEROTASA DE GOBERNANZA • TRANSFORMACIÓN (Protocolo /Carga bill)	• CICLO DE VIDA COMPLETO DE APIs • CORDBR DE DEGISTROLLADORES • MONITORIZACIÓN Y REGISTROS/Carga diil	• INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN • CACHES DE DESARROLLADORES • MONITORIZACIÓN Y REGISTRO
METÁFORA VISUAL	EL PORTERO (Gatekeeper)	EL ARQUITECTO (Architect)	INTERFAZ DE CONTROL (Control Interface)

4

Bloque 3 — Practica: Co-diseño de un API Landscape

Cada uno de los 5 grupos (Upstream, Midstream, Downstream, Comercial y HSE/Transición) asume el rol de **Arquitectos de Integración Corporativa:**

Diseñar el ecosistema de APIs de su cadena asignada para habilitar el *Journey to Cloud*, encapsular los sistemas legados y dejar la infraestructura lista para la futura capa de asistentes de IA agéntica mediante el uso de contratos.

- **Matriz de Selección de Protocolos (Trade-offs):** Cada grupo completará una tabla para sus 3 interfaces críticas, sustentando por qué un protocolo prevalece sobre otro basado en criterios del negocio (latencia, facilidad de adopción, volumen de datos o madurez). [15 min].
- **Definición de Contrato Conceptual (API-First):** Diseñar, en lenguaje natural estructurado (sin código JSON/XML), el "contrato de servicio" de la API de cara a la IA agéntica: ¿Qué espera recibir el API? (Inputs obligatorios), ¿Qué promete responder? (Outputs), ¿Cuál es su Atributo de Calidad / Escenario objetivo?. [15 min].
- **Seguridad y Gobernanza (Footprint de API Management):** Dibujar en un esquema de alto nivel dónde ubican el API Gateway y qué 3 políticas específicas de API Management aplican para proteger la red de operaciones (OT). [10 min].

40

minutos aprox.

PRÁCTICA

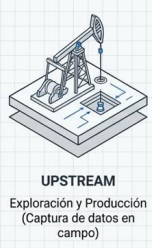
Sesión 4

Diseño API-first: REST/OpenAPI, gRPC, GraphQL y federación. SOAP como legacy. API Management

4

Bloque 3 — Practica: Co-diseño de un API Landscape

Contexto de negocio



Resolver la fragmentación en la adquisición de datos de yacimientos y pozos (5.400 pozos activos):

- Exponer los datos geológicos consolidados bajo el estándar OSDU Data Platform.
- Automatizar la liquidación contractual de regalías y producción compartida ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

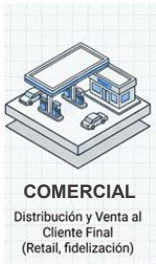


Habilitar la agilidad en la cadena de suministro de combustibles mediante la sincronización del optimizador de dieta de crudos de las refinerías con el sistema de laboratorios LIMS (calidades de crudos) y el MES de programación detallada de planta.



Resolver el problema del balance volumétrico diario en los 9.000 km de ductos para:

- Detección temprana de pérdidas anómalas (válvulas ilícitas instaladas para hurto de crudo)
- Coordinar las solicitudes de capacidad de transporte con 35 remitentes terceros.



Automatizar la venta de combustibles líquidos a distribuidores mayoristas a precios regulados, conciliando los volúmenes medidos por medición fiscal de cargadero (custody transfer) contra la facturación en SAP IS-Oil y reportando al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).



Habilitar un tablero de control de emisiones de metano (OGMP 2.0 Nivel 5) y gases de efecto invernadero (GEI) en tiempo real por activo, cruzando telemetría de venteo/flaring (SCADA/historiadores) con órdenes de trabajo de reparación de fugas (EAM IBM Maximo) y el aporte de autogeneración de las granjas solares

Objetivo: Conectar estas 5 cadenas de valor aisladas

4 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

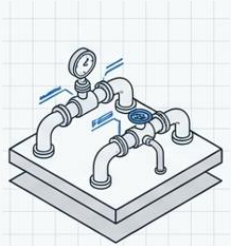
Retos de diseño de APIs (Selección de protocolos & *Trade-offs*)



UPSTREAM

Exploración y Producción (Captura de datos en campo)

- **Interfaz de Subsuelo:** Lectura masiva y transferencia de modelos 3D de yacimientos desde simuladores locales (Petrel/Eclipse) hacia el OSDU *Lakehouse* en la nube. ¿*gRPC o GraphQL*?.
- **Interfaz Regulatoria:** Envío mensual de reportes oficiales de fiscalización de producción a la ANH. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Socios:** Portal web unificado para que las empresas socias de *Joint Ventures* (JV) consulten datos consolidados de producción, inversiones y regalías en tiempo real. ¿REST/OpenAPI, *gRPC o GraphQL*?.

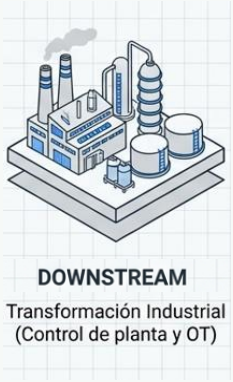


MIDSTREAM

Transporte y Logística (Monitoreo de oleoductos)

- **Interfaz de Telemetría:** Ingesta en cuasi-tiempo real de señales de presión y caudal desde los SCADA e historiadores locales de las estaciones de bombeo hacia el motor analítico de detección de fugas en la nube. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Nominación:** Recepción de solicitudes mensuales de transporte de los 35 remitentes. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Operaciones:** *Dashboard* unificado para operadores de campo que consolide la ubicación de válvulas ilícitas, el estado del tramo físico y las órdenes de patrullaje de mantenimiento. *¿gRPC o GraphQL?.*

4 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

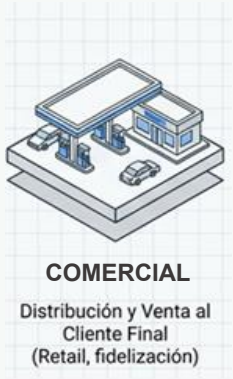


DOWNSTREAM

Transformación Industrial
(Control de planta y OT)

Retos de diseño de APIs (Selección de protocolos & *Trade-offs*)

- **Interfaz de Laboratorio (LIMS):** Consulta síncrona instantánea del certificado de calidad de baches de crudo de entrada para ajustar dinámicamente la programación del MES. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Sincronización Interna:** Comunicación de alto rendimiento síncrono entre el optimizador de dieta corporativo en la nube y los sistemas locales de control distribuido (DCS) en planta. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz del Legado ERP:** Integración de balances de producción física del MES hacia la solución de industria SAP IS-Oil que opera sobre servicios heredados XML/. ¿REST, *gRPC o GraphQL*?.



COMERCIAL

Distribución y Venta al Cliente Final
(Retail, fidelización)

- **Interfaz de Despacho (*Custody Transfer*):** Consulta síncrona en tiempo real de los medidores fiscales de cargadero al momento de despachar carrotanques [ARTI4212_Caso_PetroAndes]. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Precios Gubernamentales:** Consumo diario de las resoluciones de precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Portal Unificado de Clientes (Distribuidores):** Interfaz digital para más de 2.000 estaciones de servicio aliadas donde se consolide el consumo de cupos, baches facturados, diferencias medido-facturado y compensaciones aplicables de FEPC. ¿REST/OpenAPI, *gRPC o GraphQL*?.

4 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

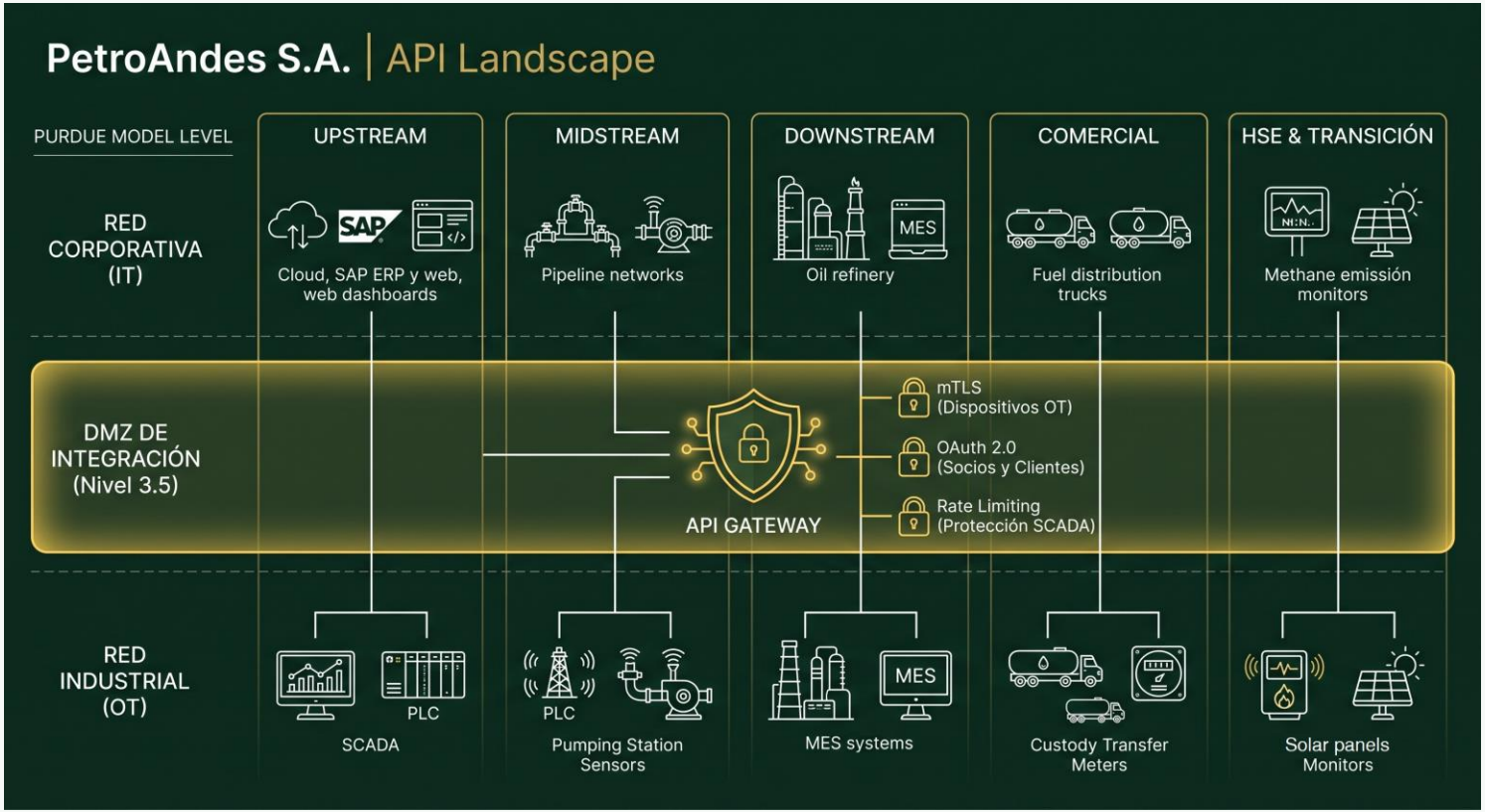
Retos de diseño de APIs (Selección de protocolos & *Trade-offs*)



- **Interfaz de Emisiones OT:** Adquisición automatizada de volúmenes de quema diaria en teas desde historiadores OT (AVEVA PI) hacia el tablero corporativo. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Interfaz de Mantenimiento de Fugas:** Actualización síncrona de alertas de fugas LDAR activas que requieran la creación inmediata de una orden de trabajo correctiva en el EAM IBM Maximo. ¿*REST/OpenAPI o gRPC*?.
- **Panel de Descarbonización:** Vista ejecutiva consolidada de métricas ambientales e impacto social para inversores internacionales y entes de licenciamiento (ANLA). ¿REST, *gRPC o GraphQL*?.

4 Bloque 5 — Cierre y conclusiones

Co-diseño de un API Landscape



4 Bibliografía de la sesión

LECTURAS

- Modelo de madurez de Richardson: https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html.
- ¿Qué es un API Management?: https://www.redhat.com/en/topics/api/what-is-api-management.
- Patrones de *API Management* y *Gateways* perimetrales: https://microservices.io/patterns/apigateway.html.

OPCIONALES

- REST vs. GraphQL: https://graphql.org/learn/.
- gRPC – An In-Depth Guide: : https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/